Výklad a souvislosti

Podle rozpisu je hodina určena souhrnné písemné práci z výrokové logiky, množin, goniometrie a mocnin. Tato příprava vede organizaci a následnou nápravu; neobsahuje žákovské zadání testu ani jeho varianty. Konkrétní test se připravuje zvlášť podle skillu `vytvor-test`.

Připomenutí definice

Pro $a \neq 0$ je **mocnina se záporným exponentem** $a^{-n} = 1/a^n$ při $n \in \mathbb{N}$. Definici při opravě používáme k vysvětlení chyby, nikoli jen k opsání pravidla.

Před hodinou připrav schválený test v uvedeném rozsahu a určuj organizační podmínky podle skutečného zadání učitele. Tato příprava sama nepovoluje kalkulačku ani jiné pomůcky. U souhrnné práce počítej s převážnou částí hodiny na samostatné psaní; nezkracuj ji kvůli povinnému rozboru všech oblastí. Následující příklady slouží jen rozboru po odevzdání nebo individuální zpětné vazbě po opravě. Pokud nezbude čas, odlož je na následnou konzultaci; neměň kvůli tomu rozpis dalších hodin.

Při opravě rozlišuj chybně přečtené zadání, nevhodný model, chybu ve znaménku a početní chybu. Zkontroluj také podmínky výrazů a jednotky geometrických výsledků. Veřejně nerozebírej výkony jednotlivých žáků.

Řešené příklady

Příklad 1

Pro následnou nápravu vysvětli rozdíl mezi $(-2)^{-2}$ a -2^{-2}.

Řešení: $(-2)^{-2} = 1/4$, ale $-2^{-2} = -1/4$. Nejprve určíme celý základ, pak použijeme převrácenou hodnotu.

Příklad 2

Při rozboru převeď $\{x \in \mathbb{Z} \mid -1 \leq x < 3\}$ na výčet.

Řešení: $\{-1, 0, 1, 2\}$. Pravá mez je ostrá a nepatří do výčtu; necelá čísla vylučuje obor $\mathbb{Z}$.

Samostatné procvičení

Procvičení

a) Po opravě neguj výrok „Každý prvek množiny A je kladný“.

b) Při nápravě určete přeponu pravoúhlého trojúhelníku s odvěsnami 3 cm a 4 cm a sinus úhlu proti kratší odvěsně.

c) Po odevzdání testu vysvětli, proč $x^3 : x^3 = 1$ vyžaduje $x \neq 0$.

Řešení:

a) „Existuje alespoň jeden prvek množiny A, který není kladný“, tedy je nekladný. Nestačí říci, že všechny prvky jsou záporné.

b) Přepona je 5 cm, protože $3^2 + 4^2 = 25$. Sinus uvedeného úhlu je $3/5$.

c) Pro $x = 0$ bychom dělili nulou. Úprava na konstantu původní zákaz neruší.

Poznámka pro učitele. *Úlohy v této přípravě nejsou návrhem dalšího testu. Vyber jen nápravu skutečně zjištěných chyb; zbytek je zásoba pro konzultaci. Na začátku ani během psaní nenapovídej matematické postupy. Bodování a klasifikační hranice zde nejsou zavedeny.*